Soal_4_manual

Model fluktuasi mingguan penjualan dapat direpresentasikan sebagai fasor kompleks $z = r \cdot e^{(\text{"}\#)}$, di mana r adalah amplitudo (dalam juta Rp) dan θ adalah fase mingguan. Perusahaan memodelkan dua fasor bersaing:

Fasor Penjualan $z_1 = (a+2) + (b+1)\cdot i$ (fasor penjualan produk unggulan) $z_2 = (b+1) - (a+2)\cdot i$ (fasor penjualan produk pesaing)

a) Konversi z_1 dan z_2 ke bentuk kutub $r\cdot cis(\theta)$ secara manual. Hitung θ dalam radian dan derajat (sampai 4 angka di belakang koma).

b) Hitung manual: $z_1 + z_2$, $z_1 \cdot z_2$, z_1 / z_2 (rasionalisasi penyebut), dan $|z_1 - z_2|$. Verifikasi di MATLAB menggunakan operator +, *, /, dan fungsi abs.

c) Penerapan De Moivre: hitung $(z_1)^4$ secara manual menggunakan bentuk kutub. Bandingkan dengan hasil langsung $z_1\cdot z_1\cdot z_1\cdot z_1$ di bentuk aljabar. Selisih harus nol, tunjukkan penjabarannya!

d) Akar pangkat tiga: carilah ketiga akar kubik kompleks dari $w = 8\cdot cis(\theta_0)$, dengan θ_0 adalah parameter personalisasi Anda (dalam derajat, konversi ke radian). Tulis ketiga akar dalam bentuk a+bi dan dalam bentuk cis.

e) Plot ketiga akar kubik dari (d) di bidang Argand menggunakan MATLAB (compass atau plot manual pada lingkaran berjari-jari $\sqrt[2]{8} = 2$). Buktikan secara visual bahwa ketiganya membentuk segitiga sama sisi.

f) Interpretasi bisnis (min 80 kata, tulisan tangan): jika z_1 dan z_2 mewakili fase penjualan mingguan dua produk, apa arti $arg(z_1/z_2)$ dalam konteks bisnis? Jelaskan mengapa Fourier Transform (yang berbasis bilangan kompleks) penting untuk analisis deret waktu penjualan.

Parameter_personalisasi

nim 2510514034

N :	**Dua digit terakhir NIM**	**:**	**NIM mod 100**	**:**	**N = 34**	
a :	**Digit puluhan NIM**	**:**	**floor(34 / 10)**	**:**	**a = 3**	
b :	**Digit satuan NIM**	**:**	**34 mod 10**	**:**	**b = 4**	
K :	**Konstanta skala data**	**:**	**(3 + 4 + 1)**	**:**	**K = 8**	
θ_0:	**Sudut awal bilangan kompleks**	**:**	**(3 · 30) + (4 · 5)**	**:**	**θ_0 = 110°**	
α :	**Learning rate Gradient Descent**	**:**	**0.001 · (4 + 1)**	**:**	**α = 0.005**	

a) Konversi z_1 dan z_2 ke bentuk kutub $r \cdot \text{cis}(\theta)$ secara manual. Hitung θ dalam radian dan derajat (sampai 4 angka di belakang koma).

Date

2510514034 , a = 3 b = 4

z1 = (a+2)+(b+1)·i , (3+2)+(4+1)i = 5+5i

z2 = (b+1) − (a+2)·i , (4+1) − (3+2)i = 5−5i

konversi z1 dan z2 ke bentuk kutub (theta)?
Hitung radian derajat (sampai 4 angka dibelakang koma)?

a. konversi z1 (5+5i)

- r = sqrt $(x^2 + y^2)$

Amplitudo = sqrt $(5^2 + 5^2)$
= sqrt (50)
r = 7.0711

- kemudian mencari theta.

karena x dan y positif, z1 berada pada kuadran I

theta = (y / x)
= (5 / 5)
= (1)

set lingkaran

theta (derajat) = 45.000 derajat

radian nya? theta (radian) = 45 . 3 1459 / 180
= 0.7854 radian

bentuk kutub z1 : 7.0711 cis (45.000 derajat)
atau
7.0711 cis (0.7854 radian)

b. konversi z2 (5−5i)

- r = sqrt $(x^2 + y^2)$
= sqrt $(5^2 + (-5^2)$
= sqrt (50)
r = 7.0711

theta karena x dan y negatif
z2 di kuadra IV.
theta = (y / x)
= (−5 / 5)
= (−1)
theta (derajat) = −45.000
theta (radian) = −0.7854

Bentuk kutub z2 = 7.0711 cis (−45.000 derajat)
7.0711 cis (−0.7854 radian)

CS Dipindai dengan CamScanner

b.Hitung manual: $z_1 + z_2$, $z_1 \cdot z_2$, z_1 / z_2 (rasionalisasi penyebut), dan $|z_1 - z_2|$. Verifikasi di MATLAB menggunakan operator +, *, /, dan fungsi abs.

Date

$z1 = 5+5i$, $z2 = 5-5i$

Hitung $z1 + z2$, ~~z2~~ $z1 \cdot z2$, $z1 / z2$, $|z1 - z2|$

- Penjumlahan $(z1+z2)$

$z1+z2 = (5+5i)+(5-5i)$, $(5+5)+(5-5)i$

$= 10+0i = 10$ -> Hasil

- Perkalian $(z1 \cdot z2)$

$z1 \cdot z2 = (5+5i)(5-5i)$, $25-25i+25i-25(i^2)$

$= 25 - 25(-1) = 25+25 = 50$

- Pembagian $(z1/z2)$

$z1/z2 = (5+5i)/(5-5i)$

$= [(5+5)(5+5i)] / [(5-5i)(5+5i)]$

$= (25+25i+25i+25i^2)/(25+25)$

$= (25+50i-25)/50$

$= 50i/50 = i$

- Modulus $(|z1 - z2|)$

$z1 - z2 = (5+5i)-(5-5i)$

$= 0+10i$

$|z1 - z2| = \text{sqrt}(0^2+10^2)$

$= \text{sqrt}(100)$

$= 10$

CS Dipindai dengan CamScanner

% ========== %

```
% UTS Matematika Sains Data – Semester Genap 2025/2026
% Soal  4 – Kompleks
% ----------------------------------------------------
% Nama  : Irsyad Fadhil
% NIM   : 2510514034
% Parameter: N=34, a=3, b=4, K=8, theta0=0, alpha=0.01
% Tanggal: 23 April 2026
% ====================================================

% 1. Definisi Parameter dan Fasor
a = 3;
b = 4;

z1 = (a + 2) + (b + 1)*1i; % Hasilnya 5 + 5i
z2 = (b + 1) - (a + 2)*1i; % Hasilnya 5 - 5i

% 4a. Konversi ke Bentuk Kutub (Verifikasi)
[theta1_rad, r1] = cart2pol(real(z1), imag(z1));
theta1_deg = rad2deg(theta1_rad);

[theta2_rad, r2] = cart2pol(real(z2), imag(z2));
theta2_deg = rad2deg(theta2_rad);

% 4b. Operasi Aritmatika
hasil_tambah = z1 + z2;
hasil_kali   = z1 * z2;
hasil_bagi   = z1 / z2;
hasil_mod_selisih = abs(z1 - z2);

% --- Menampilkan Output ---
fprintf('=== VERIFIKASI SOAL 4a (Bentuk Kutub) ===\n');
fprintf('z1: r = %.4f, theta = %.4f rad (%.4f deg)\n', r1, theta1_rad,
theta1_deg);
fprintf('z2: r = %.4f, theta = %.4f rad (%.4f deg)\n\n', r2, theta2_rad,
theta2_deg);

fprintf('=== VERIFIKASI SOAL 4b (Operasi) ===\n');
fprintf('z1 + z2   = %.0f\n', hasil_tambah);
fprintf('z1 * z2   = %.0f\n', hasil_kali);
fprintf('z1 / z2   = %.0f + %.0fi\n', real(hasil_bagi), imag(hasil_bagi));
fprintf('|z1 - z2| = %.0f\n', hasil_mod_selisih);
```

```
>> soal_4_kompleks
=== VERIFIKASI SOAL 4a (Bentuk Kutub) ===
z1: r = 7.0711, theta = 0.7854 rad (45.0000 deg)
z2: r = 7.0711, theta = -0.7854 rad (-45.0000 deg)

=== VERIFIKASI SOAL 4b (Operasi) ===
z1 + z2   = 10
z1 * z2   = 50
z1 / z2   = 0 + 1i
|z1 - z2| = 10
```

c. Penerapan De Moivre: hitung $(z_1)^4$ secara manual menggunakan bentuk kutub. Bandingkan dengan hasil langsung $z_1 \cdot z_1 \cdot z_1 \cdot z_1$ di bentuk aljabar. Selisih harus nol, tunjukkan penjabarannya!

Perhitungan Teorema (Bentuk kutub)

N = 4 , z1 = 5+5i , bentuk kutub = r = sqrt(50)

theta = 45 derajat (0.785)

Rumus = (z)^n = r^n . (cos(n . theta) + i sin (n . theta)

- Hitung r^4 : $(\text{sqrt}(50))^4$, $50^{4/2} = 50^2 = 2500$
- Cari Sudut = (4 . theta) , 4 . 45 = 180 derajat
- kemudian Langsung gunakan rumus

$(z1)^4 = 2500 . (\cos(180 \text{ derajat}) + i \sin(180 \text{ derajat}))$

$(z1)^4 = 2500 . (-1 + . 0)$

$(z1)^4 = -2500$

Perhitungan bentuk Al-jabar (z1 . z1 . z1 . z1)

- Hitung $z1^2$

$z1^2 = (5+5i) . (5+5i)$

$= 25 + 25i + 25i + 25i^2$

$= 25 + 50i - 25$

$= 50i$

- Hitung $(z1^2)^2$

$(z1)^4 = (50i)^2$

$= 50^2 . i^2$

$= 2500 . (-1)$

$(z1)^4 = -2500$

Hasil : Bentuk kutub : -2500

Al-jabar : -2500

0

Hasil kedua Metode Menunjukan nilai yang identik Sama

CS Dipindai dengan CamScanner

d.Akar pangkat tiga: carilah ketiga akar kubik kompleks dari w = 8·cis(θ_0), dengan θ_0 adalah parameter personalisasi Anda (dalam derajat, konversi ke radian). Tulis ketiga akar dalam bentuk a+bi dan dalam bentuk cis

Date

w = 8 cis (110 derajat) , theta 0 = 110 , n = 3 , r = 8

Kita Cari Akar pertama k = 0

- Sudut = (110 + 360 . 0)/3 = 36.6667 derajat
- radian = ~~(7~~ 36.6667 . (3.14159/180) = 0.6400 rad
- Cis 2 = 36.6667 derajat
- a + bi = 2 . (cos (36.6667) + (sin (36.6667))
  = 1.6042 + 1.1944 i

Kemudian Akar kedua k = 1

- Sudut = (110 + 360 . 1) /3 = 156.6667 156.6667
- radian = ~~36.6667~~ . (3.14159/180) = 0.6400 rad
- Cis 2 = ~~36~~ 156.6667
- a+bi = 2. (cos (156.6667) + i sin (156.6667))
  = - 1.8364 + 0.7922 i

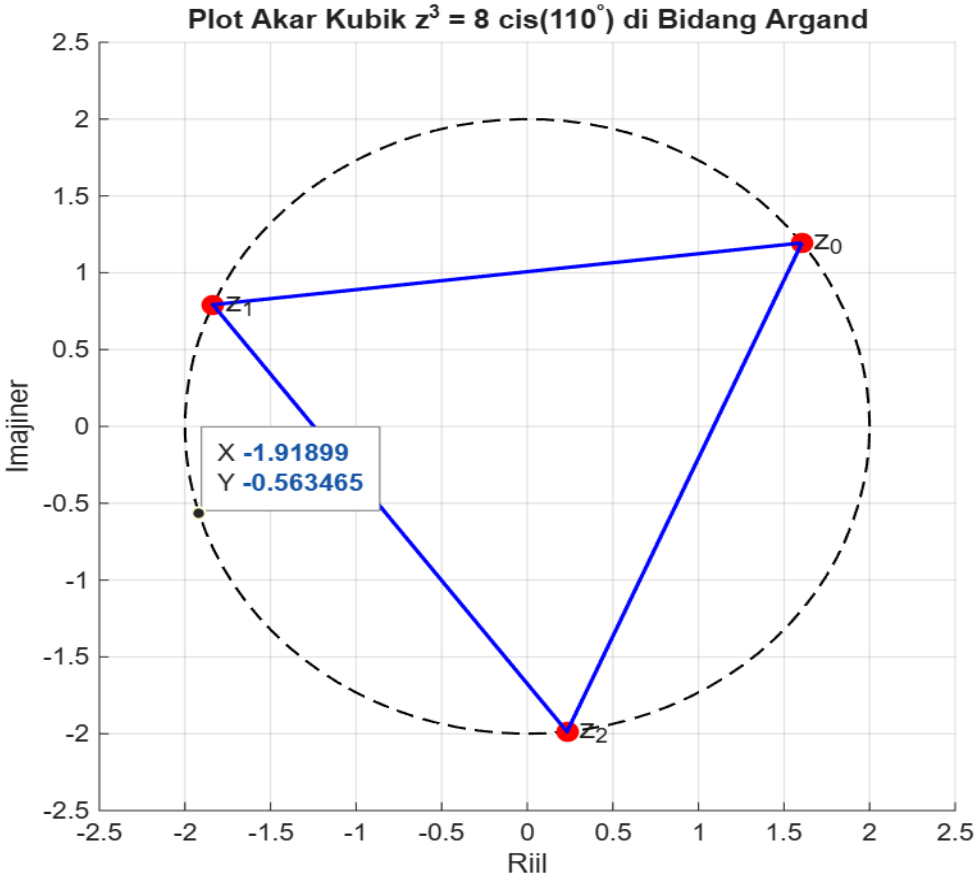
Akar ketiga k = 2

- Sudut = (110 + 360 . 2) /3 = 276.6667 derajat
- rad = 276.6667 . (3.14159/180) = 4.8288 rad
- Cis 2 = 276.6667 derajat
- a + bi = 2 (cos (276.6667) + i sin (276.6667)
  = 0.2322 - 1.9864 i

CS Dipindai dengan CamScanner

e. Plot ketiga akar kubik dari (d) di bidang Argand menggunakan MATLAB (compass atau plot manual pada lingkaran berjari-jari $\sqrt[2]{8} = 2$). Buktikan secara visual bahwa ketiganya membentuk segitiga sama sisi.

```
% ===================================================== %
% UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
% Soal 4 — bagian e
% ---------------------------------------------------
% Nama  : Irsyad Fadhil
% NIM   : 2510514034
% Parameter: N=34, a=3, b=4, K=8, theta0=110, alpha=0.005
% Tanggal: 23 April 2026
% =====================================================

% Parameter dari soal (d)
theta0 = 110;
r_akar = 2;

% Mendefinisikan ketiga akar
k = 0:2;
sudut_akar = (deg2rad(theta0) + 2*pi*k) / 3;
akar = r_akar * exp(1i * sudut_akar);

% Plotting di Bidang Argand
figure;
hold on; grid on; axis equal;

% 1. Gambar Lingkaran Berjari-jari 2
theta_lingkaran = linspace(0, 2*pi, 100);
plot(2*cos(theta_lingkaran), 2*sin(theta_lingkaran), 'k--', 'LineWidth', 1);

% 2. Plot Akar sebagai Titik
plot(real(akar), imag(akar), 'ro', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'r');

% 3. Hubungkan Akar untuk Membentuk Segitiga
plot([real(akar), real(akar(1))], [imag(akar), imag(akar(1))], 'b-', 'LineWidth',
1.5);

% Tambahan label
title('Plot Akar Kubik z^3 = 8 cis(110^\circ) di Bidang Argand');
xlabel('Riil'); ylabel('Imajiner');
text(real(akar), imag(akar), {' z_0', ' z_1', ' z_2'}, 'FontSize', 12);
xlim([-2.5 2.5]); ylim([-2.5 2.5]);
```


Plot Akar Kubik z^3 = 8 cis(110°) di Bidang Argand
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
Imajiner
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Riil
z_0
z_1
z_2
X -1.91899
Y -0.563465

f. Interpretasi bisnis (min 80 kata, tulisan tangan): jika z_1 dan z_2 mewakili fase penjualan mingguan dua produk, apa arti $\arg(z_1/z_2)$ dalam konteks bisnis? Jelaskan mengapa Fourier Transform (yang berbasis bilangan kompleks) penting untuk analisis deret waktu penjualan.

Nilai dari (z1/z2) memberitahu Selisih fase atau Perbedaan waktu tersebut dari produk (z1) yang dikatakan Sebagai Produk unggulan dan produk (z2) sebagai produk Saingan.

dari perhitungan Sebelumnya, Sudah terlihat Selisih 90 derajat yang artinya fluktasi produk (z1) dan (z2) tidak terjadi bersamaan.

Fourier Transform, Sangat penting dalam ~~da~~ melakukan Analisis deret waktu Penjualan karena mampu pecah data penjualan yang terlihat acak dan terdapat gangguan menjadi ~~pasa~~ komponen² Frekuensi yang lebih Sederhana.

dengan menggunakan bilangan kompleks dalam tranformasi ini, Setiap perusahaan mampu melihat pola atau siklus Setiap musim ~~an~~ atau Setiap minggu untuk Pola yang tersembunyi.

CS Dipindai dengan CamScanner